

Etapa IV

Implementación de Redes Neuronales

Índice

- 01 [Objetivos](#)
- 02 [Contenidos y Herramientas Clave](#)
- 03 [Proceso de Desarrollo de Redes Neuronales](#)
- 04 [Entregables Esperados](#)
- 05 [Evaluación](#)



01

Objetivos

Objetivos

- **Desarrollo de Redes Neuronales:** El objetivo principal de esta etapa es aplicar técnicas de Deep Learning para construir y entrenar redes neuronales que aborden el problema planteado en el caso de negocio.
- **Comparación de Modelos:** Comparar la eficacia de las redes neuronales frente a los modelos de Machine Learning tradicionales desarrollados en la Etapa 3.
- **Evaluación de Resultados:** Evaluar el desempeño de las redes utilizando métricas de evaluación adecuadas y analizar las diferencias en comparación con los modelos anteriores.

02

Contenidos y Herramientas Clave

Contenidos y Herramientas Clave

Python y Frameworks de Deep Learning:

- **TensorFlow y Keras:** Para la construcción, entrenamiento y evaluación de redes neuronales.
- **PyTorch:** Como alternativa para aquellos que prefieran otra librería.

Librerías de Manipulación de Datos y Visualización:

- **Pandas y NumPy:** Para la manipulación y preparación de datos antes de alimentar los modelos.
- **Matplotlib y Seaborn:** Para la visualización de los resultados y la interpretación de los modelos.

Técnicas de Deep Learning:

- **Redes Neuronales Feedforward:** Para problemas de clasificación y regresión.
- **Redes Neuronales Convolucionales:** En casos de imágenes o series temporales.
- **Redes Recurrentes (RNNs) y LSTM:** Si se trabaja con datos secuenciales.

03

Proceso de Desarrollo de Redes Neuronales

Proceso de Desarrollo de Redes Neuronales

Diseño de la Arquitectura:

- Define la estructura de tu red (número de capas, neuronas por capa, funciones de activación).
- Experimenta con arquitecturas como MLP (Multilayer Perceptron), CNN o RNN según el caso de negocio.

Entrenamiento y Validación:

- Utiliza técnicas como el entrenamiento con "batches", optimización con Adam, SGD, etc.
- Asegúrate de separar los datos en conjuntos de entrenamiento y validación para evitar el sobreajuste.

Ajuste de Hiperparámetros:

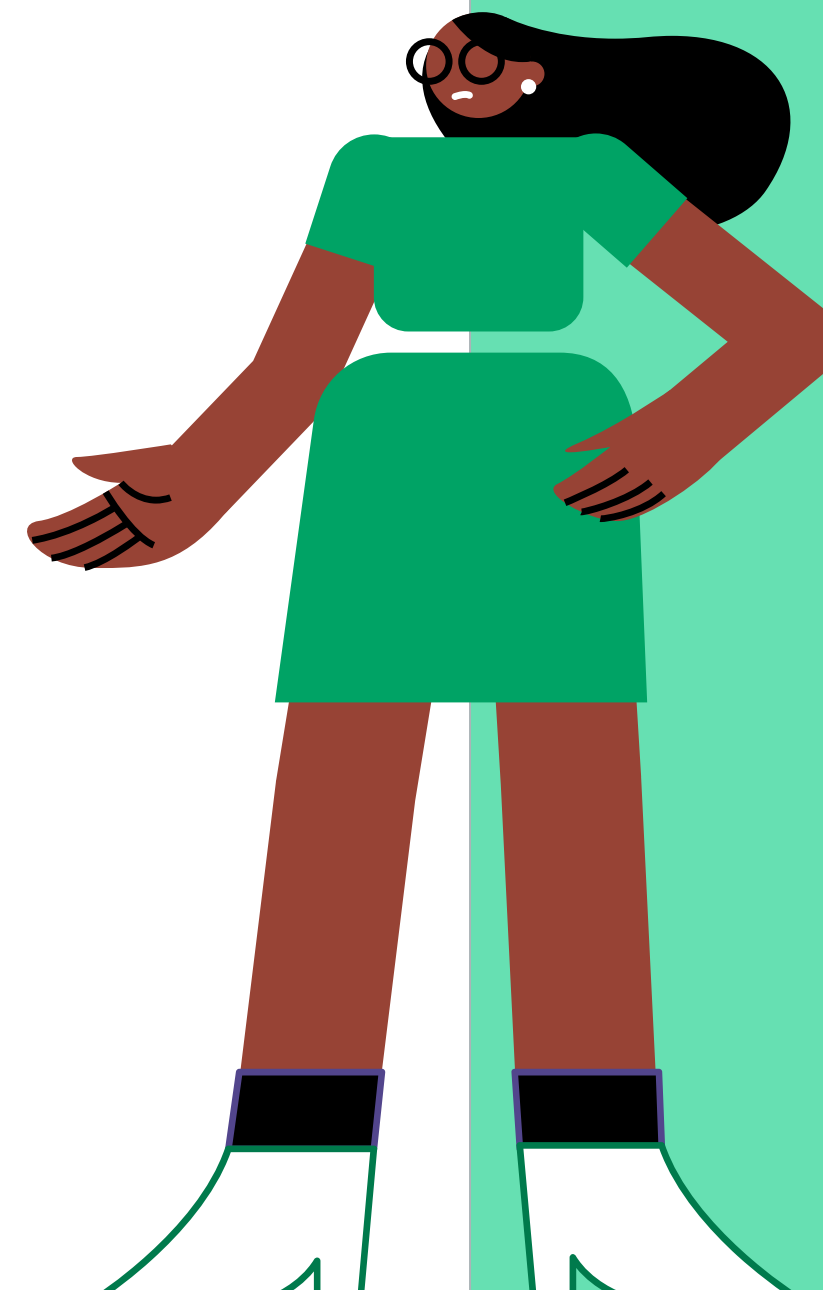
- Ajusta la tasa de aprendizaje, número de épocas, tamaño del lote, y experimenta con regularizaciones como Dropout y Batch Normalization.

Evaluación del Modelo:

- Evalúa la red utilizando métricas como precisión, recall, F1-score para clasificación, o MAE, RMSE para regresión.
- Compara el desempeño de la red neuronal con los modelos de la Etapa 3.

Tips

- **Uso de GPU:** Si es posible, aprovecha el uso de GPU para acelerar el entrenamiento de tus redes neuronales.
- **Ajuste de Hiperparámetros:** Experimenta con diferentes arquitecturas y ajustes de hiperparámetros para mejorar el rendimiento.



04

Entregables Esperados



Entregables Esperados

01

Script de Implementación de la Red Neuronal

02

Comparación de Resultados

03

Video Explicativo (5 minutos)

04

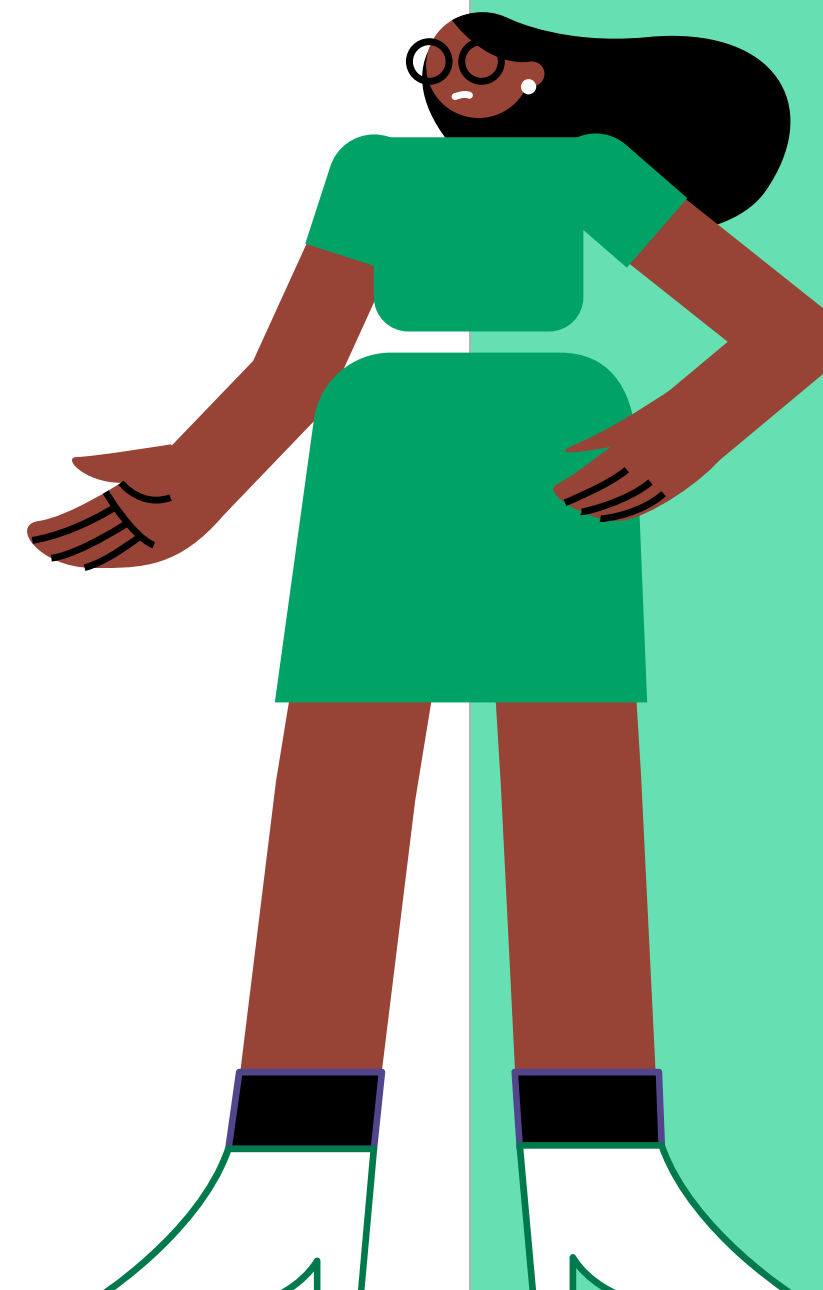
Documentación del Proceso de Modelado de RN

Script de Implementación de la Red Neuronal

Código en Python que documente la construcción, entrenamiento y evaluación de la red neuronal.

Tips

Organiza el código en secciones claras para la preparación de datos, construcción de la red, entrenamiento y evaluación.

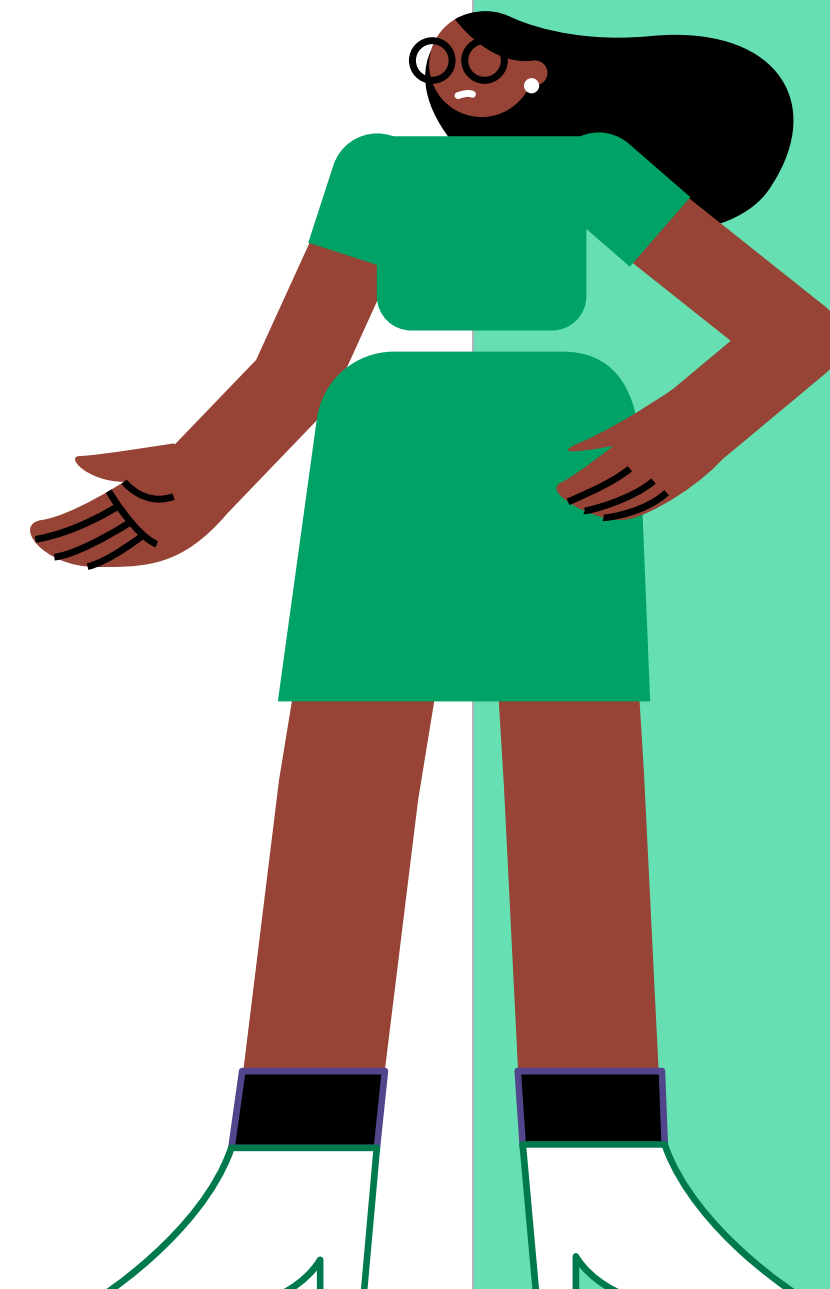


Comparación de Resultados

Un informe comparativo que muestre la diferencia de desempeño entre los modelos tradicionales de Machine Learning (Etapa 3) y las Redes Neuronales (Etapa 4).

Tips

Incluye gráficos comparativos y análisis detallados para respaldar tus conclusiones.

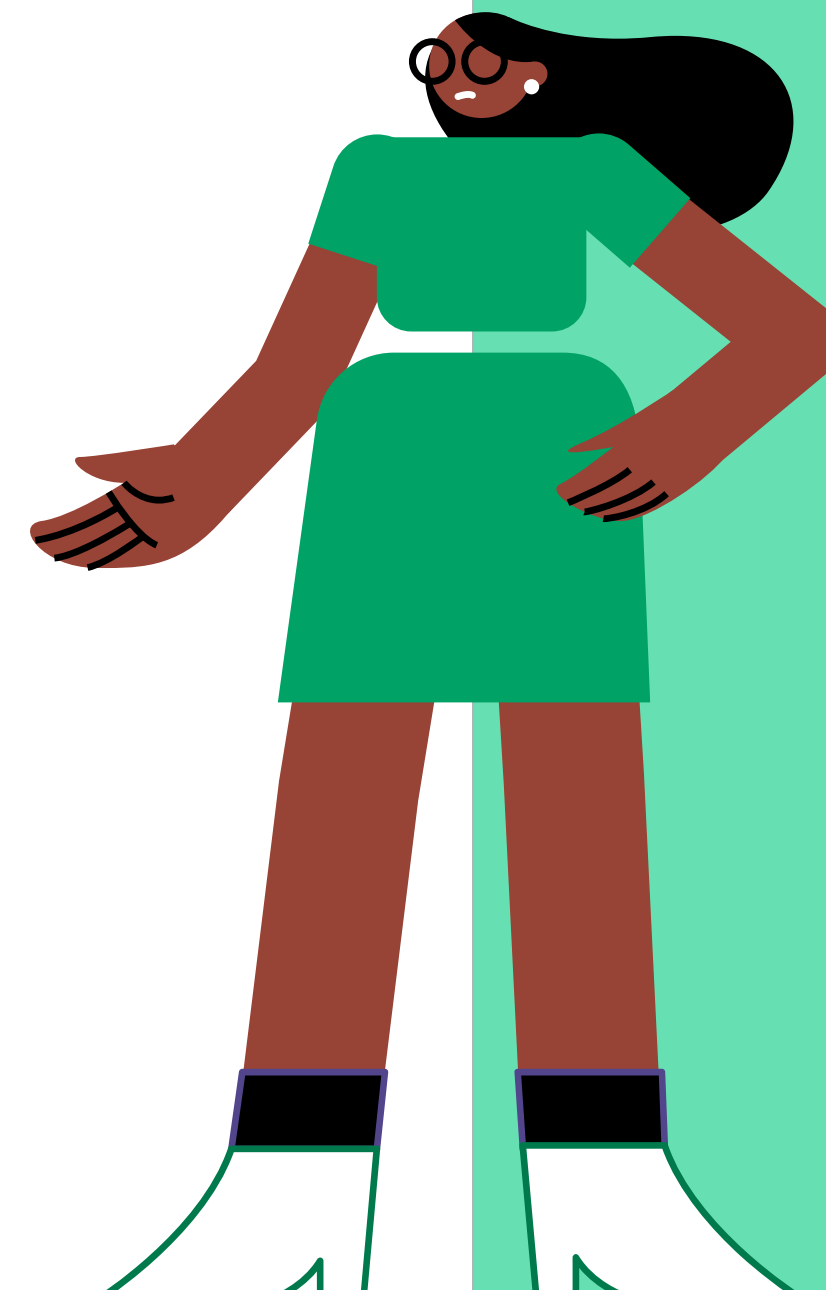


Video Explicativo (5 minutos)

Video que resuma el desarrollo del proyecto, mostrando la problemática que se buscaba resolver, modelos implementados y destacando las conclusiones más importantes.

Tips

Asegúrate de que el video sea claro, conciso y de alta calidad.

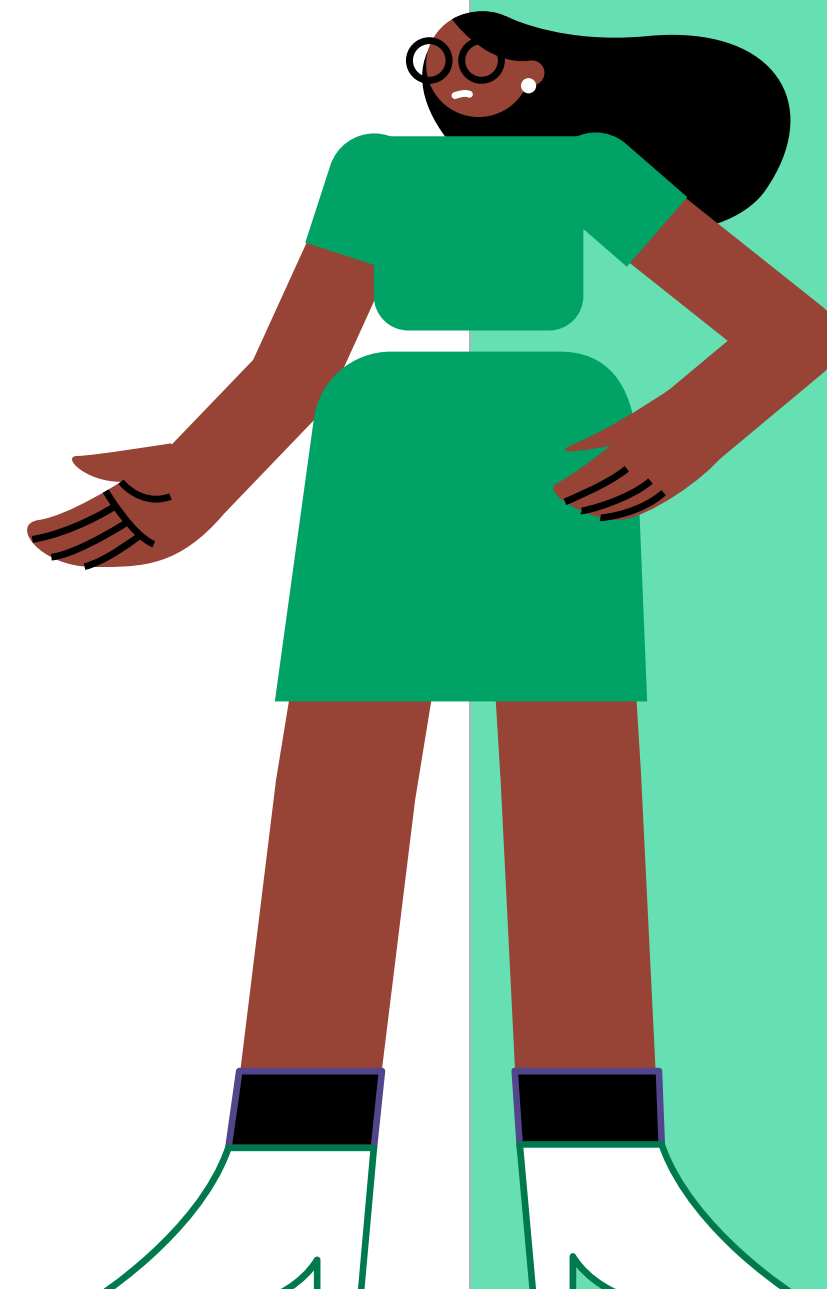


Documentación del Proceso de Modelado de RN

Documento que explique el proceso completo de desarrollo, incluyendo la arquitectura de la red, el proceso de entrenamiento, y la justificación de las decisiones tomadas.

Tips

Mantén la documentación clara y concisa, pero lo suficientemente detallada para que cualquier persona pueda seguir el proceso.



05

Evaluación

Criterios de Evaluación

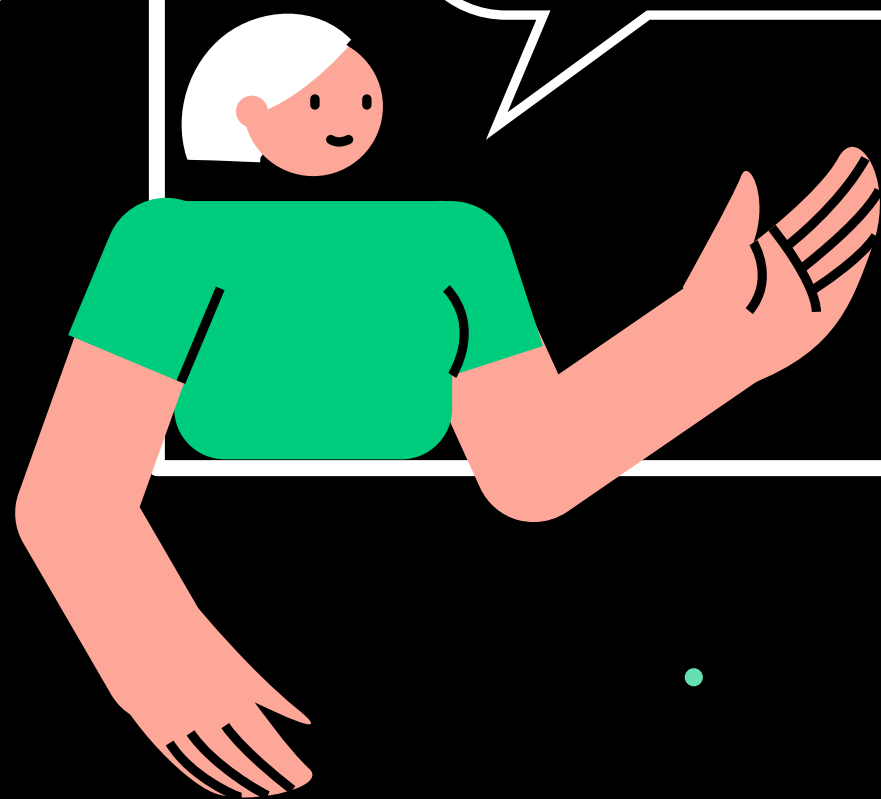
- **Efectividad de la Red Neuronal:** Se evaluará la capacidad de la red para resolver el problema planteado y si supera o complementa los modelos tradicionales.
- **Optimización y Ajuste de Hiperparámetros:** Verificación del proceso de ajuste y mejora del modelo para maximizar el rendimiento.
- **Comparación y Análisis:** Evaluación de la capacidad para comparar la red neuronal con los modelos tradicionales y extraer conclusiones significativas.
- **Video:** Calidad y claridad del video explicativo.
- **Documentación y Claridad:** La documentación debe ser clara y detallada, permitiendo a otros entender y reproducir el proceso.



Con la finalización de esta etapa, habrás aplicado una variedad de técnicas avanzadas de Machine Learning y Deep Learning, comparando la eficacia de diferentes modelos y métodos. Este proceso te permitirá comprender en profundidad cómo aplicar la ciencia de datos para resolver problemas complejos en un entorno real.



Aprovecha la experiencia adquirida para desarrollar un enfoque analítico sólido y efectivo que puedas aplicar a futuros desafíos en el campo de **Data Science**.



¡Muchas gracias!